



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°3_ Design 1

COURS: Design 1

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

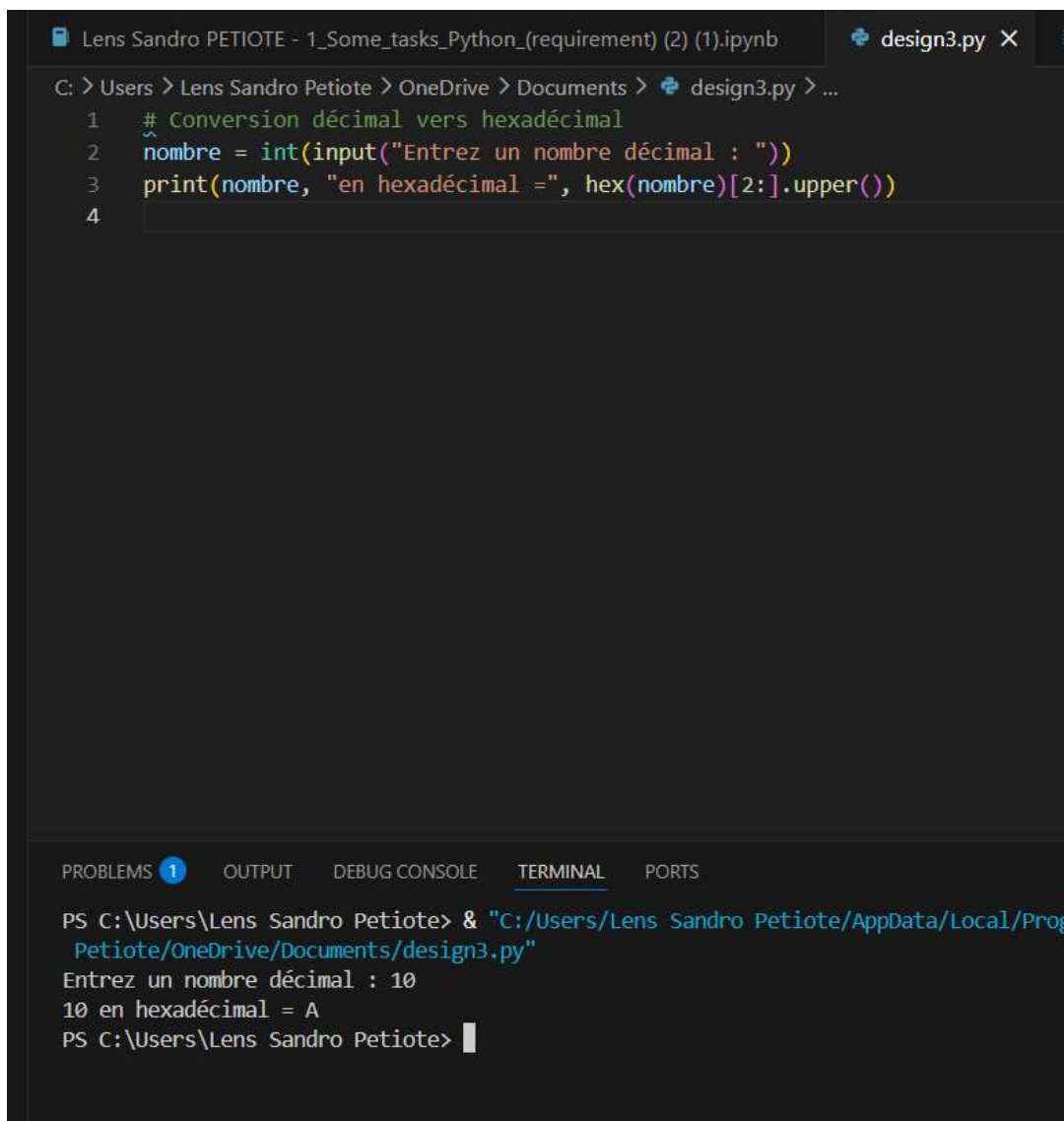
DATE: 13/03/2026

2. Écris un programme qui convertit un nombre décimal en hexadécimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre.

- code

```
# Conversion décimal vers hexadécimal  
nombre = int(input("Entrez un nombre décimal : "))  
print(nombre, "en hexadécimal =", hex(nombre)[2:].upper())  
saisir ce nombre."
```

-test



The screenshot shows a code editor window with a file named 'design3.py' open. The code in the editor is as follows:

```
1 # Conversion décimal vers hexadécimal  
2 nombre = int(input("Entrez un nombre décimal : "))  
3 print(nombre, "en hexadécimal =", hex(nombre)[2:].upper())  
4
```

Below the editor is a terminal window. The terminal shows the command to run the script and its output:

```
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote> & "C:/Users/Lens Sandro Petiote/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" "C:/Users/Lens Sandro Petiote/OneDrive/Documents/design3.py"  
Entrez un nombre décimal : 10  
10 en hexadécimal = A  
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote>
```

3. Écris un programme qui convertit un nombre hexadécimal en décimal en demandant à l'utilisateur de saisir ce nombre.

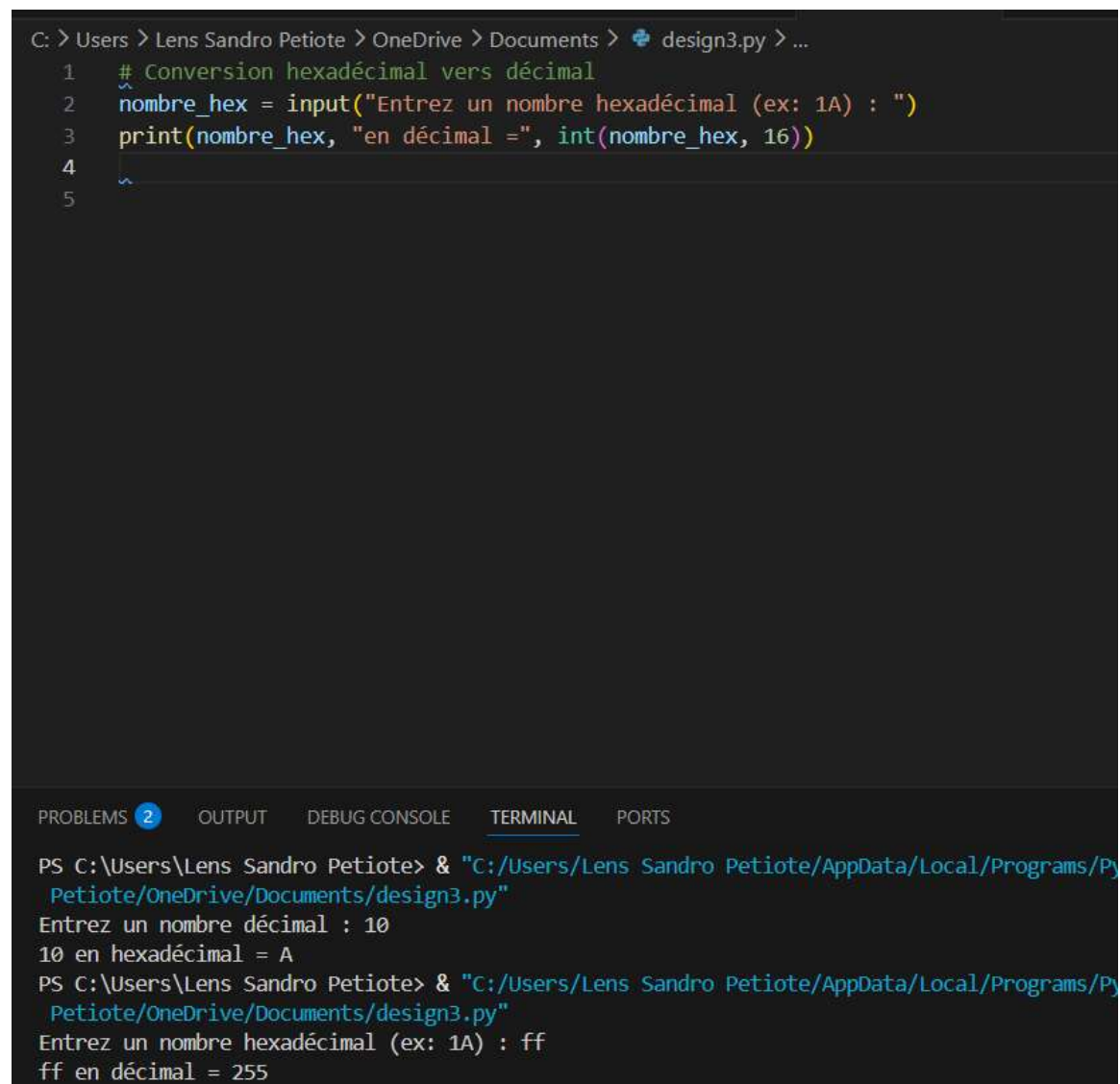
-code

```
# Conversion hexadécimal vers décimal

nombre_hex = input("Entrez un nombre hexadécimal (ex: 1A) : ")

print(nombre_hex, "en décimal =", int(nombre_hex, 16))
```

-test



The screenshot shows a code editor with a Python script and a terminal window below it. The script is a simple program that prompts the user for a hexadecimal number and prints its decimal equivalent. The terminal shows two test cases: one with the input '10' resulting in '10 en hexadécimal = A', and another with the input 'ff' resulting in 'ff en décimal = 255'.

```
C: > Users > Lens Sandro Petiotte > OneDrive > Documents > design3.py > ...
1  # Conversion hexadécimal vers décimal
2  nombre_hex = input("Entrez un nombre hexadécimal (ex: 1A) : ")
3  print(nombre_hex, "en décimal =", int(nombre_hex, 16))
4
5

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Lens Sandro Petiotte> & "C:/Users/Lens Sandro Petiotte/AppData/Local/Programs/Py
Petiotte/OneDrive/Documents/design3.py"
Entrez un nombre décimal : 10
10 en hexadécimal = A
PS C:\Users\Lens Sandro Petiotte> & "C:/Users/Lens Sandro Petiotte/AppData/Local/Programs/Py
Petiotte/OneDrive/Documents/design3.py"
Entrez un nombre hexadécimal (ex: 1A) : ff
ff en décimal = 255
```

4. Créer un fichier CSV dans Python, charger le et l'afficher

-Code

```
import pandas as pd

# Exemple de données
data = {
    "Nom": ["Sandro", "Lens", "Jack"],
    "Âge": [45, 63, 34],
    "Ville": ["Jacmel", "Cayes", "Cap"]
}

# Créer un DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Enregistrer le fichier CSV
df.to_csv("personnes.csv", index=False)

print("Fichier CSV créé avec succès !")

# Afficher
df = pd.read_csv("personnes.csv")

print(df.head())
```

-Test

```
Lens Sandro PETIOTE - 1_Some_tasks_Python_(requirement) (2) (1).ipynb design3.py X Release Notes:
C: > Users > Lens Sandro Petiote > OneDrive > Documents > design3.py > ...
1 import pandas as pd
2 # Exemple de données
3 data = {
4     "Nom": ["Sandro", "Lens", "Jack"],
5     "Âge": [45, 63, 34],
6     "Ville": ["Jacmel", "Cayes", "Cap"]
7 }
8 # Créer un DataFrame
9 df = pd.DataFrame(data)
10 # Enregistrer le fichier CSV
11 df.to_csv("personnes.csv", index=False)
12 print("Fichier CSV créé avec succès !")
13 # Afficher
14 df = pd.read_csv("personnes.csv")
15 print(df.head())

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Fichier CSV créé avec succès !
   Nom  Âge  Ville
0  Sandro  45  Jacmel
1   Lens  63   Cayes
2   Jack  34    Cap
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote> & "C:/Users/Lens Sandro Petiote/AppData/Local/Programs/Python/P
Petiote/OneDrive/Documents/design3.py"
Fichier CSV créé avec succès !
   Nom  Âge  Ville
0  Sandro  45  Jacmel
1   Lens  63   Cayes
2   Jack  34    Cap
PS C:\Users\Lens Sandro Petiote> 
```

5. Créer grande base de données (5000+ lignes) aléatoires

-Code

```
import pandas as pd
import numpy as np
from faker import Faker

fake = Faker() # Générateur de données fictives

# Nombre de lignes à générer
n = 1000

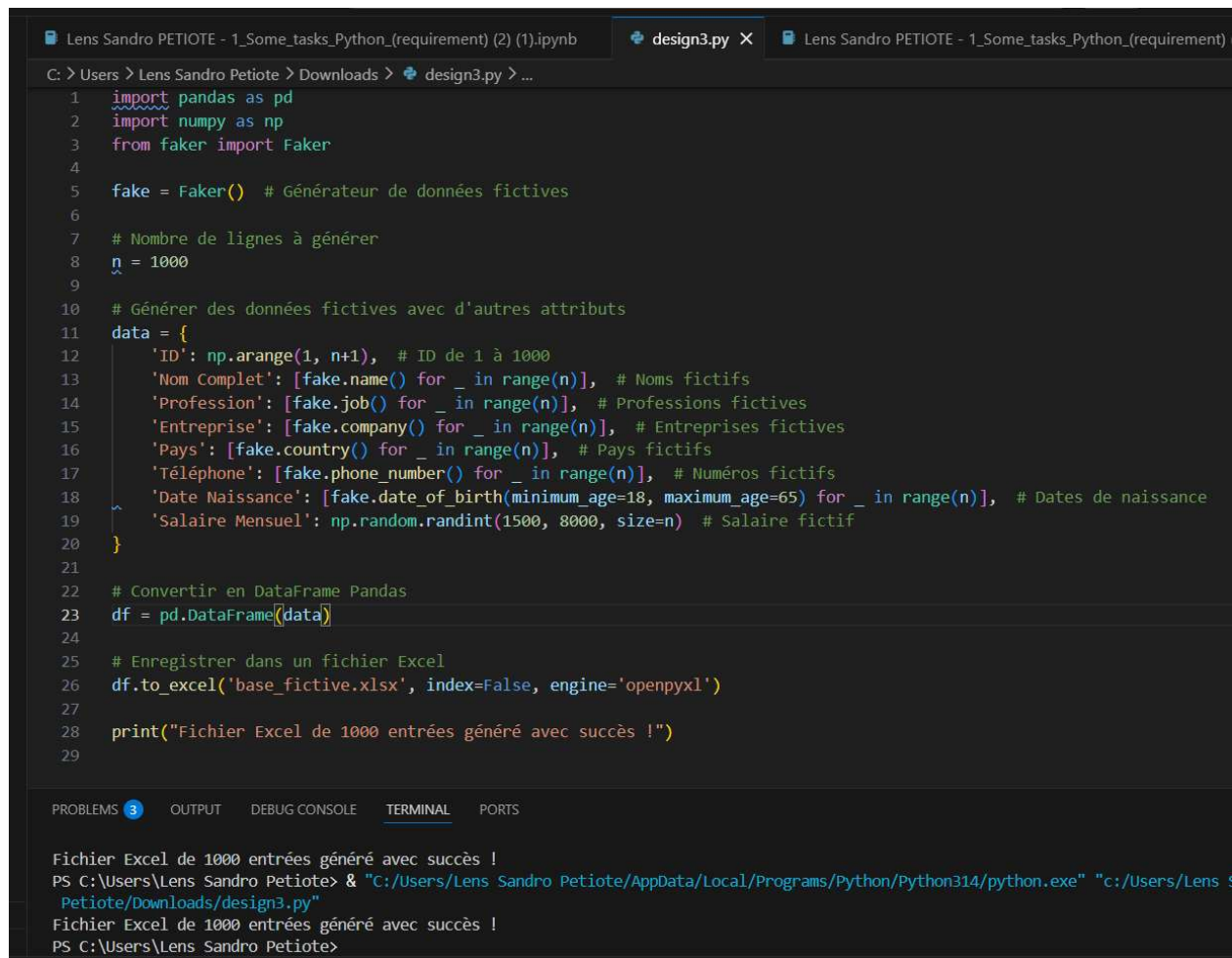
# Générer des données fictives avec d'autres attributs
data = {
    'ID': np.arange(1, n+1), # ID de 1 à 1000
    'Nom Complet': [fake.name() for _ in range(n)], # Noms fictifs
    'Profession': [fake.job() for _ in range(n)], # Professions fictives
    'Entreprise': [fake.company() for _ in range(n)], # Entreprises fictives
    'Pays': [fake.country() for _ in range(n)], # Pays fictifs
    'Téléphone': [fake.phone_number() for _ in range(n)], # Numéros fictifs
    'Date Naissance': [fake.date_of_birth(minimum_age=18, maximum_age=65) for _ in
range(n)], # Dates de naissance
    'Salaire Mensuel': np.random.randint(1500, 8000, size=n) # Salaire fictif
}

# Convertir en DataFrame Pandas
df = pd.DataFrame(data)

# Enregistrer dans un fichier Excel
df.to_excel('base_fictive.xlsx', index=False, engine='openpyxl')
```

```
print("Fichier Excel de 1000 entrées généré avec succès !")
```

-test



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file named 'design3.py'. The code in the notebook generates 1000 rows of fake data and saves it to an Excel file. The terminal output at the bottom confirms the successful execution of the script.

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from faker import Faker
4
5 fake = Faker() # Générateur de données fictives
6
7 # Nombre de lignes à générer
8 n = 1000
9
10 # Générer des données fictives avec d'autres attributs
11 data = {
12     'ID': np.arange(1, n+1), # ID de 1 à 1000
13     'Nom Complet': [fake.name() for _ in range(n)], # Noms fictifs
14     'Profession': [fake.job() for _ in range(n)], # Professions fictives
15     'Entreprise': [fake.company() for _ in range(n)], # Entreprises fictives
16     'Pays': [fake.country() for _ in range(n)], # Pays fictifs
17     'Téléphone': [fake.phone_number() for _ in range(n)], # Numéros fictifs
18     'Date Naissance': [fake.date_of_birth(minimum_age=18, maximum_age=65) for _ in range(n)], # Dates de naissance
19     'Salaire Mensuel': np.random.randint(1500, 8000, size=n) # Salaire fictif
20 }
21
22 # Convertir en DataFrame Pandas
23 df = pd.DataFrame(data)
24
25 # Enregistrer dans un fichier Excel
26 df.to_excel('base_fictive.xlsx', index=False, engine='openpyxl')
27
28 print("Fichier Excel de 1000 entrées généré avec succès !")
29
```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Fichier Excel de 1000 entrées généré avec succès !
PS C:\Users\Lens Sandro Petiotte> & "C:/Users/Lens Sandro Petiotte/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" "c:/Users/Lens Sandro Petiotte/Downloads/design3.py"
Fichier Excel de 1000 entrées généré avec succès !
PS C:\Users\Lens Sandro Petiotte>
```

6. Créer 3Graphes

1- Histogramme des âges

-Code

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Générer des données fictives
```

```
ages = np.random.randint(18, 61, size=50) # 50 âges entre 18 et 60
```

```
df = pd.DataFrame({"Age": ages})
```

```
# Histogramme des âges
```

```
df["Age"].hist(bins=10, color="blue")
```

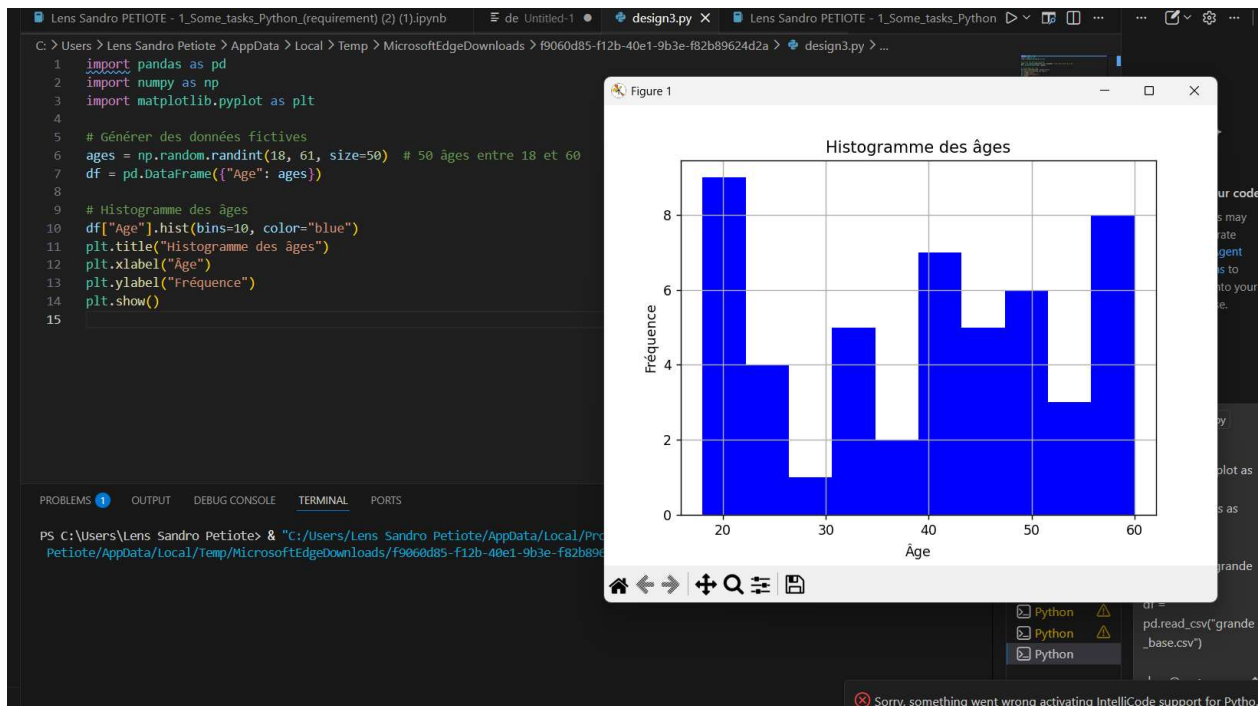
```
plt.title("Histogramme des âges")
```

```
plt.xlabel("Âge")
```

```
plt.ylabel("Fréquence")
```

```
plt.show()
```

-Test



2- Courbe des salaires

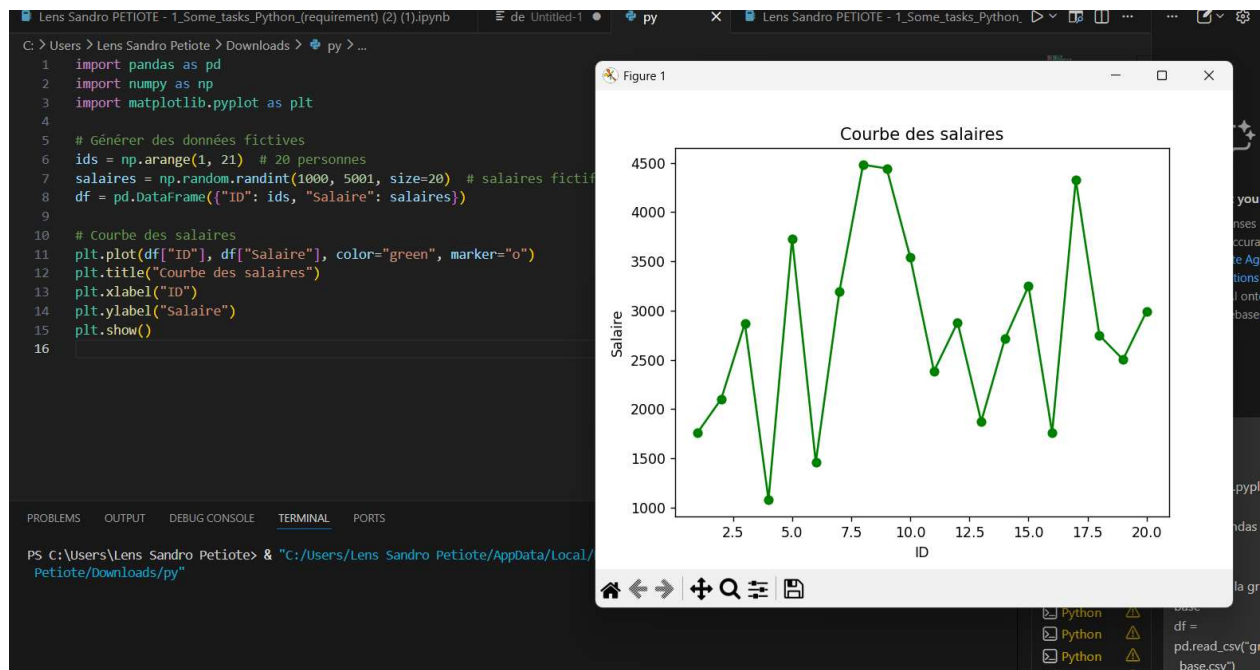
-Code

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Générer des données fictives
ids = np.arange(1, 21) # 20 personnes
salaires = np.random.randint(1000, 5001, size=20) # salaires fictifs
df = pd.DataFrame({"ID": ids, "Salaire": salaires})

# Courbe des salaires
plt.plot(df["ID"], df["Salaire"], color="green", marker="o")
plt.title("Courbe des salaires")
plt.xlabel("ID")
plt.ylabel("Salaire")
plt.show()
```

-Test



3- Nuage de points Âge vs Salaire

-Code

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

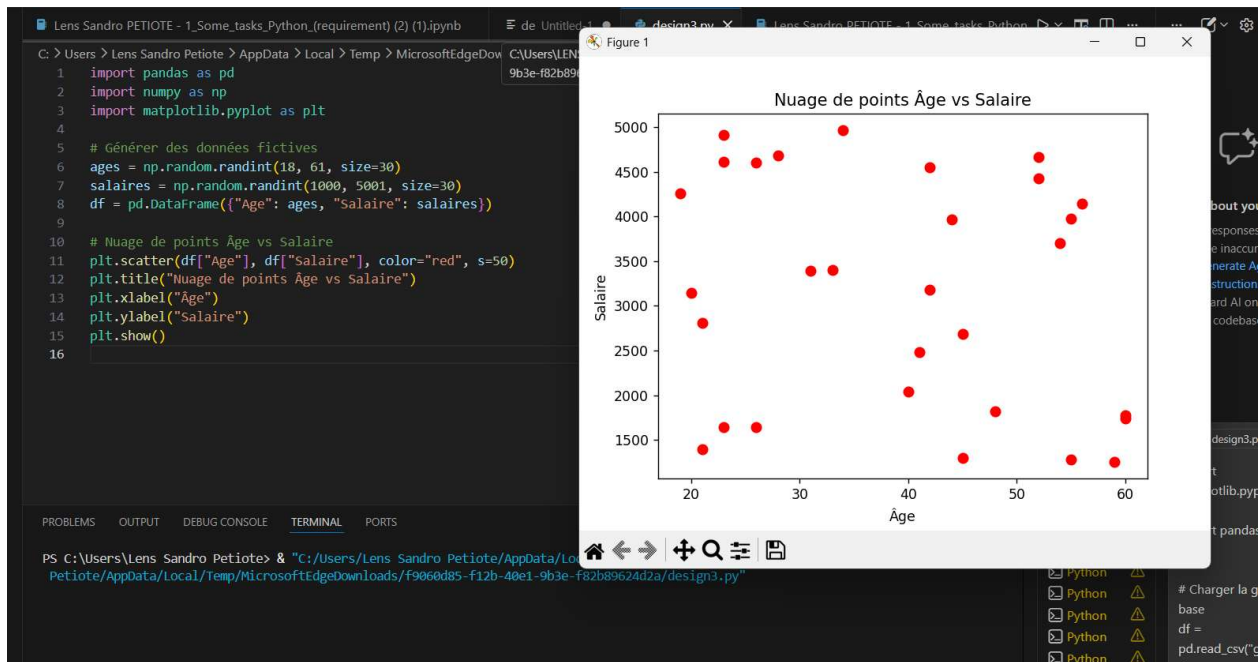
# Générer des données fictives
ages = np.random.randint(18, 61, size=30)
salaires = np.random.randint(1000, 5001, size=30)
df = pd.DataFrame({"Age": ages, "Salaire": salaires})

# Nuage de points Âge vs Salaire
plt.scatter(df["Age"], df["Salaire"], color="red", s=50)

```

```
plt.title("Nuage de points Âge vs Salaire")  
plt.xlabel("Âge")  
plt.ylabel("Salaire")  
plt.show()
```

-Test



Coclusion.

Ce TD m'a permis de savoir et de comprendre le fonctionnement de plusieurs bibliotques en python, donc la tache a été réussie.